FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y SECTORES CRÍTICOS

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

LABORATORIO N°1: LECTURA DE TRÁFICO MODBUS TCP

Documento de Cátedra N°12 — ANEXO PRÁCTICO — (Aplicación del Punto 8) - Lectura de Tráfico Modbus en Wireshark

1. Objetivo

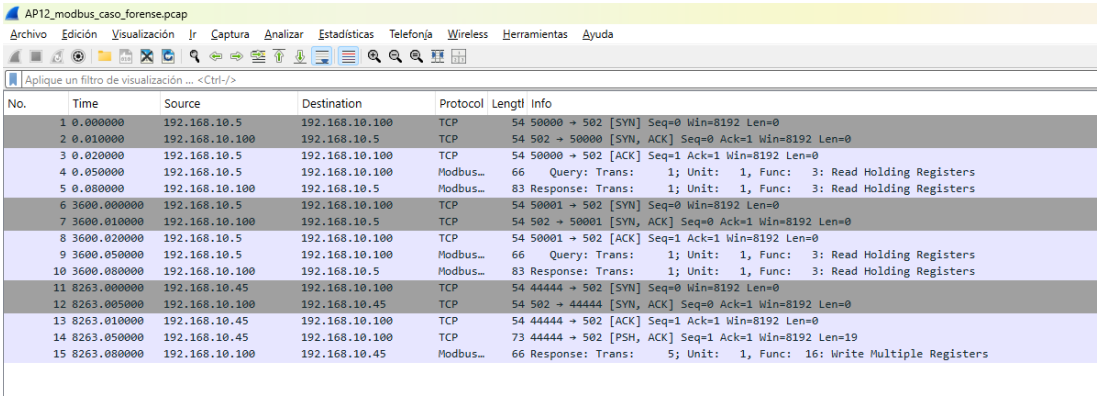
Utilizar el disector nativo de Modbus en Wireshark para interpretar tramas encapsuladas, separar el MBAP Header de la PDU, e identificar operaciones de lectura y escritura anómalas en una red OT.

2. Prerrequisito

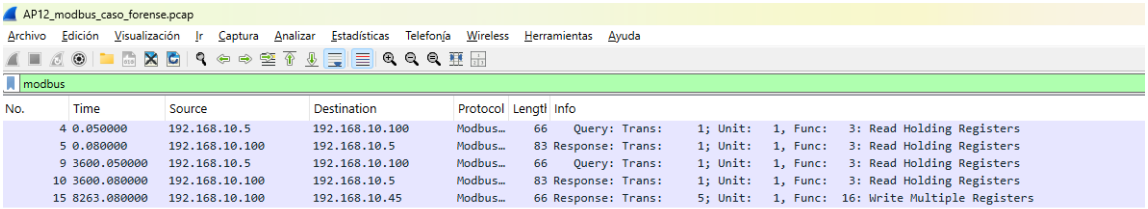
Archivo AP12_modbus_caso_forense.pcap.

3. Parte A: El Disector Nativo y la Estructura Modbus TCP

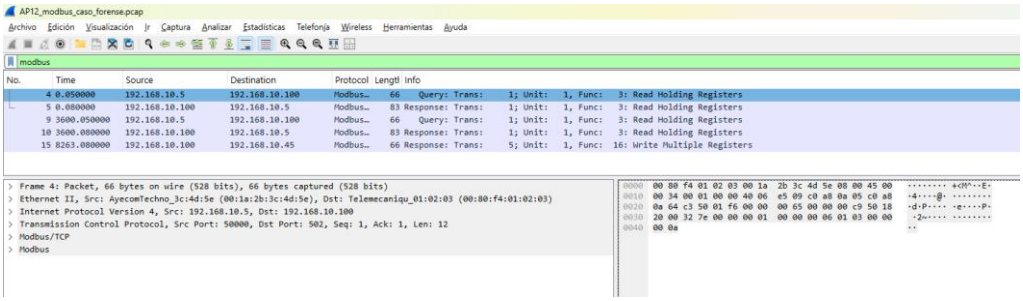
a) **Abrir** el archivo AP12_modbus_caso_forense.pcap en Wireshark (Archivo -> Abrir).



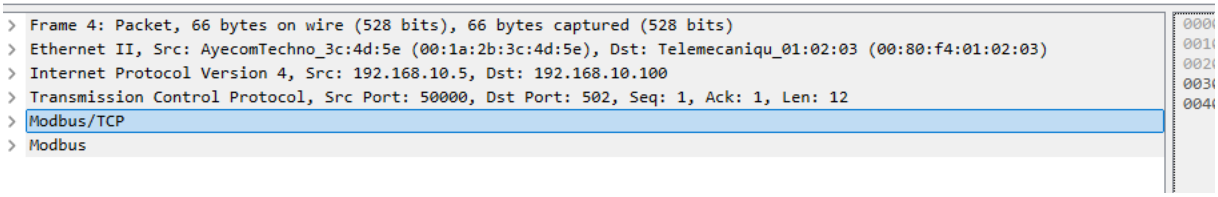
b) En la barra de filtros, introducir el filtro exclusivo del protocolo: ***modbus***.



c) Seleccionar el paquete N°4 (el primer paquete con ***Function Code 3***).

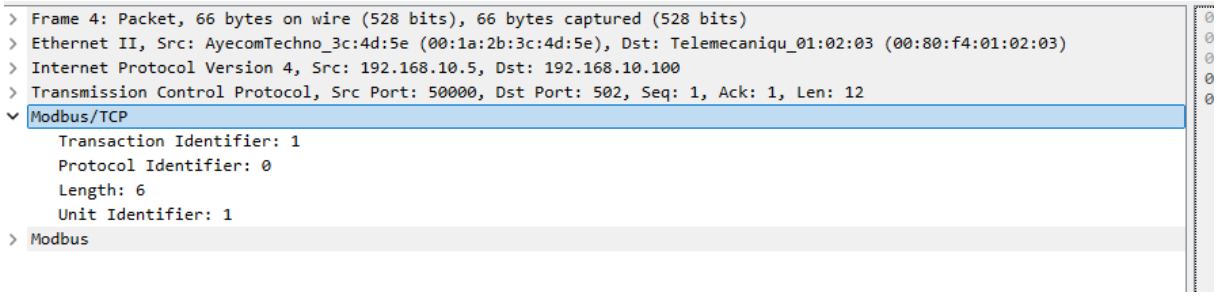


d) Ir al panel central de Detalles y observar la encapsulación. Notar cómo debajo de la capa TCP (Transmission Control Protocol) aparece una nueva sección creada por el disector nativo llamada **Modbus/TCP**.

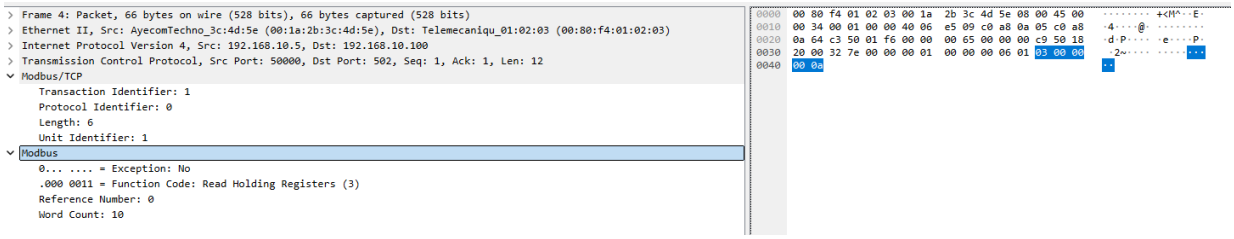


e) Expandir la sección **Modbus/TCP**. Identificar los campos del **MBAP Header** explicados en la teoría:

- *Transaction Identifier* (sincronización entre master y slave).
- *Protocol Identifier* (siempre 0 para Modbus).
- *Length* (tamaño del resto de la trama).
- *Unit Identifier* (dirección del esclavo, típicamente 1).



f) Expandir la subsección **Modbus** (esta es la **PDU**). Identificar el *Function Code* (Ej: Read Holding Registers (3)) y el rango de registros consultados (*Reference Number y Word Count*).

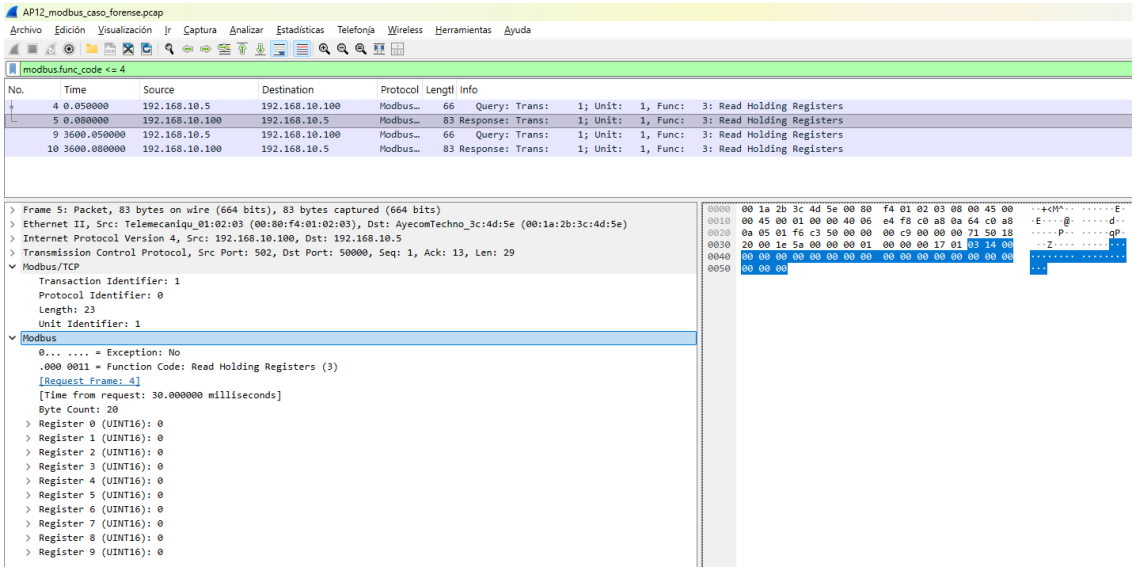


4. Parte B: Filtrado Avanzado para Ciberdefensa OT

En un entorno SCADA/OT real, el tráfico Modbus suele ser ruidoso (miles de lecturas por segundo). Para investigar incidentes, aplicaremos los filtros operativos del Punto 8 del Documento de Cátedra N°12:

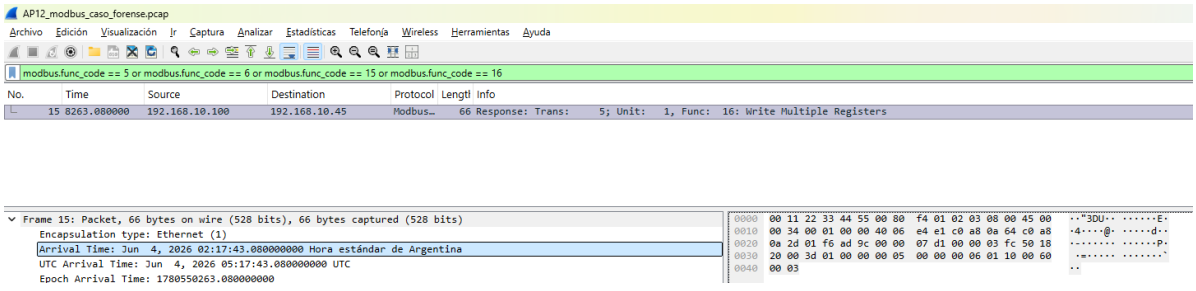
a) **Aislar tráfico de lectura (Operación Normal):**

- Aplicar el filtro: modbus.func_code <= 4
- *Análisis*: Observar cómo el MTU (IP 192.168.10.5) consulta periódicamente al PLC (IP 192.168.10.100). Expandir la PDU de las respuestas del PLC para ver los valores hexadecimales de los parámetros físicos de la planta.

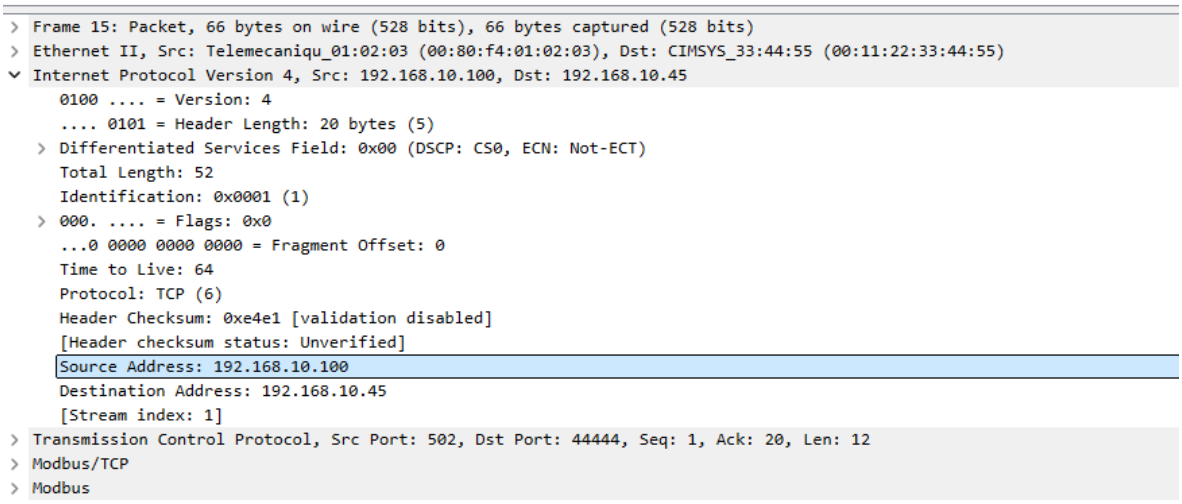


b) **Detectar intentos de modificación (Tráfico Anómalo/Escritura):**

- Cambiar el filtro a: modbus.func_code == 5 or modbus.func_code == 6 or modbus.func_code == 15 or modbus.func_code == 16 (o de forma más resumida: modbus.func_code >= 5).
- *Análisis forense:* Este filtro revelará inmediatamente el paquete inyectado a las 02:17:43.



- Seleccionar el paquete malicioso. En el panel de detalles, identificar la IP de origen (el atacante) y expandir la PDU para determinar exactamente qué dirección de registro (*Reference Number*) modificó y qué valor hexadecimal le inyectó a la planta (*Data*).



5. Recomendaciones para el Análisis Forense

a) **Manejo del flujo de paquetes (Detener la captura):** Al abrir Wireshark por primera vez, o si están realizando una captura en vivo en la red, es muy común sentirse abrumado por la velocidad a la que desfilan las tramas en la pantalla. Antes de intentar leer la información en el panel de detalles o analizar un paquete específico, recuerden siempre detener la captura haciendo clic en el botón rojo cuadrado (*Stop capture*) ubicado en la barra de herramientas superior. Una vez pausado el tráfico, tendrán el control total para investigar a su ritmo.

b) **Creación rápida de filtros complejos:** No es necesario que memoricen de antemano toda la sintaxis de filtrado de Wireshark. El disector del programa es extremadamente inteligente y puede trabajar a su favor. Si encuentran un campo de interés en el panel de detalles inferior (por ejemplo, un *Function Code* específico) y quieren aislar todo el tráfico asociado a ese parámetro, simplemente hagan clic derecho sobre ese campo y seleccionen Apply as Filter -> Selected. Wireshark escribirá automáticamente la sintaxis correcta (por ejemplo, *modbus.func_code == 16*) en la barra superior y aplicará el filtro. Utilicen esta funcionalidad para descubrir la estructura de los filtros y agilizar sus investigaciones.